

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny — wersja 1 (robocza)

3 lipca 2026

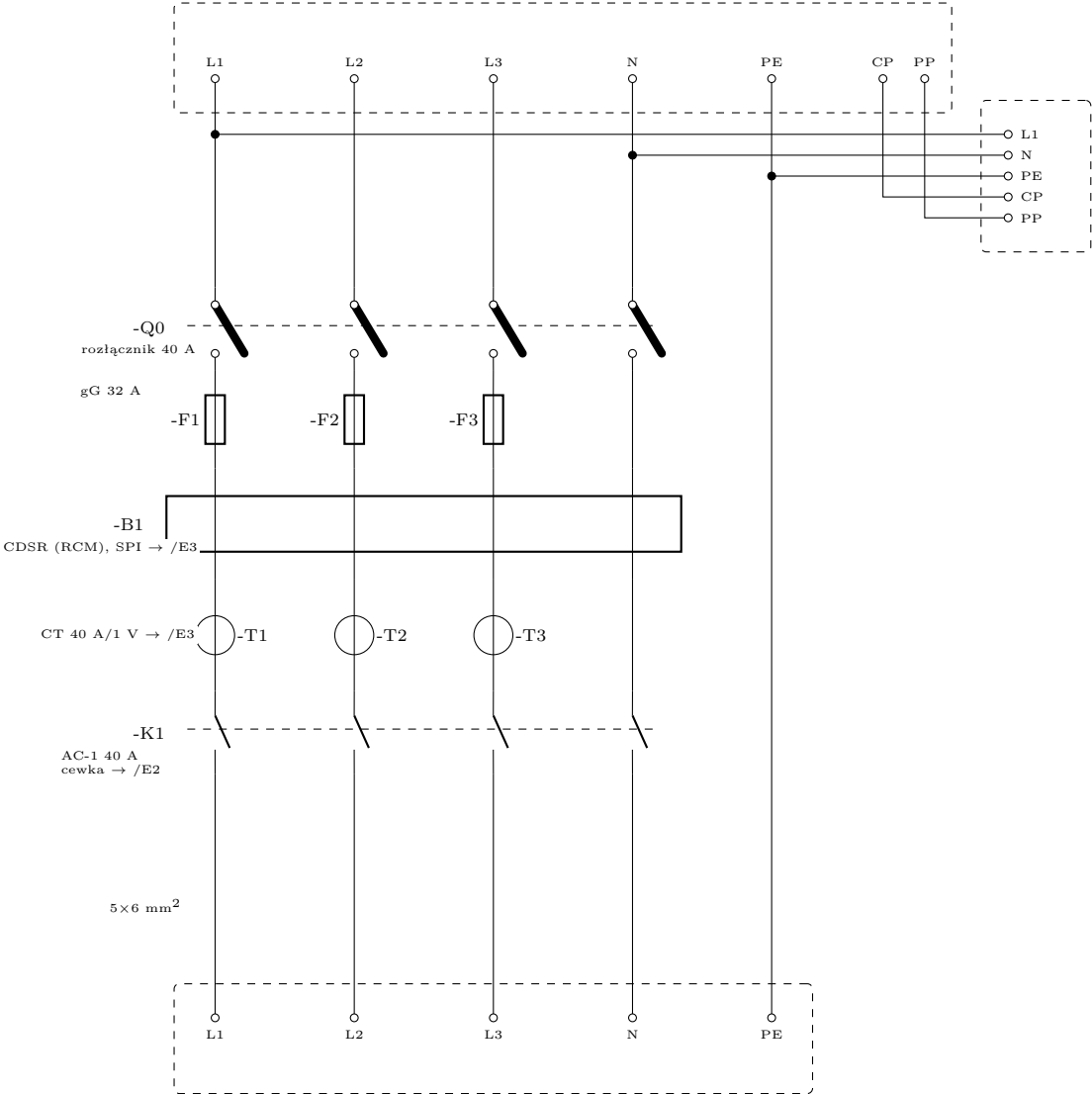
Wersja robocza na poziomie aparatów — do weryfikacji w etapie 0 (prototyp stołowy); wersja formalna powstanie w EPLAN (projekt AP-CD-001 / AMPERE_POINT_custom_device — założony, strona toru mocy rozpoczęta). Podstawa: koncepcja v1 (Z1–Z6) i schematy ideowe v1. Wartości zabezpieczeń i przekroje orientacyjne — do potwierdzenia przy doborze finalnym.

Arkusz	Treść	Arkusz	Treść
E1	Tor mocy 3F (X1 → X2) + odczep X3	E3	Sterowanie, magistrale, load bank
E2	Łańcuch bezpieczeństwa 24 V		

Wykaz głównych aparatów

X1	gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F	S0	E-STOP (NC, grzybek)
X2	gniazdo CEE 32 A 5p (moduł B)	S1	krańcówka pokrywy (NC)
X3	odczep Type 2 → PM701E	S2	przycisk START (NO)
X4	zasilanie logiki (Schuko)	F11.1–12	termiki KSD301 sekcji grzałek (NC)
Q0	rozłącznik główny 4P	RB	przełącznik bezpieczeństwa (styki wymuszone)
F1–F3	bezpieczniki gG 32 A	K2	przełącznik prądowy wentylatorów
B1	czujnik różnicowy CDSR (RCM)	K10	przełącznik zezwolenia MCU
T1–T3	przekładniki prądowe 40 A	A2	człon watchdog impulsowy
K1	stycznik główny 4P AC-1 40 A	A1	sterownik ESP32-S3 (płyta logiki)
K11–K22	styczniki stopni obciążenia	G1	zasilacz 24/5/3,3 V
E1–E12	grzałki żebrowane 1,0–3,0 kW	M1, M2	serwa DS3218 (pokrętła PM701E)
K30–K33	przełączniki separujące	M3, M4	wentylatory modułu B

-X1 — gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F (wtyk kabla DUT), blokada Y1



-X3 — odczep Type 2
→ PM701E (≤ 1 m)
SIGNAL OUTPUT CP → /E3

Odsyłacze:
B1: prąd różnicowy → A1 (/E3)
T1–T3: prądy fazowe → U2 (/E3)
K1: cewka A1–A2 → /E2 szczebel 2
X3: PM701E; gniazda bananowe
= punkt przyłączenia UT595
generator upływu (K30) → /E3
przek. separujące K30–K33 → /E3

Uwagi:
N bez zabezpieczenia (rozł. przez Q0/K1 4P)
PE nieprzerwane od X1 do X2
przekroje toru: 6 mm²
Y1 — blokada elektromagn. wtyku (/E3)

-X2 — gniazdo CEE 32 A 5p → moduł B (5×6 mm² H07RN-F), obciążenie /E3

